РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

дисциплина: Математические основы защиты информации и информационной безопасности

Студент: Мумэн Амин

Группа: НФИмд-01-25

МОСКВА 2026 г.

Цель работы

Изучить исторические примеры шифров подстановки (на примере шифров Юлия Цезаря и императора Августа).

Реализовать их программно на языке Python.

Проверить корректность работы на исторических примерах

Теоретическая часть:

Шифр Цезаря — каждый символ открытого текста заменяется символом, находящимся на фиксированное число позиций kk правее в алфавите. Математическая модель:

E(i)=(i+k)mod 26$E(i)=(i+k)\mathrm{mod}26$

где ii — номер буквы в алфавите (A=0, B=1, ..., Z=25), kk — ключ.

Шифр Атбаш — зеркальная замена: первая буква алфавита меняется с последней, вторая — с предпоследней и т.д.

E(i)=25−i$E(i)=25-i$

3 .Программная реализация

Инструменты: Python 3, модуль `string`.
Алфавит: заглавные латинские буквы A–Z (для Атбаш добавлен пробел).

3.1 Функция шифра Цезаря

python

```python
import string
alphabet = list(string.ascii_uppercase)

def cesar_cipher(k, text):
    result = ""
    for letter in text:
```

```
        idx = alphabet.index(letter)
        result += alphabet[(idx + k) % 26]
    return result
```

3.2 Функция шифра Атбаш

```python
alphabet = list(string.ascii_uppercase) + [" "]

def atbash_cipher(text):
    indexes = [alphabet.index(ch) for ch in text]
    reversed_alphabet = list(reversed(alphabet))
    return "".join(reversed_alphabet[i] for i in indexes)
```

Исправления, внесённые в исходный код:

- Убрано глобальное изменение алфавита (`reversed_alphabet` создаётся локально).
- Добавлен оператор `return` в функцию `atbash_cipher`.

Результаты тестирования

Шифр	Входной текст	Ключ	Ожидаемый результат	Полученный результат
Цезарь	YZZ	3	BCC	BCC
Атбаш	EEE AF	—	VVH ZU	VVH ZU

Все результаты совпали с ожидаемыми, алгоритмы работают корректно.

Выводы

1. Реализованы два классических шифра подстановки.
2. Освоена математическая модель модульного сдвига.
3. Исправлены ошибки в предоставленном коде (побочное изменение глобальных данных, отсутствие return).
4. Программы протестированы и готовы к использованию.